2. *Az Európai Űrügynökség (ESA) Horizont 2000 tudományos programjának egyik „alapmissziója” a Rosetta-űrprogram, amely a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-üstökös (67P/C–G) magjának és közvetlen környezetének hosszú időn keresztül való részletes vizsgálatát tűzte ki célul. A mintegy 6,5 év keringési idejű üstökös Nap körüli ellipszispályáján naptávolban 5,68 CsE-re, napközelben pedig 1,24 CsE-re jár a Naptól (1 CsE = 1 csillagászati egység, azaz a Nap–Föld középtávolság, mintegy 149,6 millió kilométer). A Jupiter Naptól mért távolsága alig ingadozik, körülbelül 5,2 CSE, keringési ideje 11,86 év.*



upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Comet_67P_on_19_September_2014_NavCam_mosaic.jpg

a) Készítsen arányos vázlatot az üstökös közelítő pályájáról a Nap körül! A vázlaton jelölje a Nap helyét és a Föld, valamint a Jupiter közelítő pályáját! Rajzolja be a pálya fél nagytengelyét is!

b) Hol lesz az üstökös sebessége a legnagyobb, napközelben vagy pedig naptávolban? Válaszát indokolja!

c) Hogyan magyarázható az a tény, hogy a Naptól a Jupiternél is távolabbra eljutó üstökös keringési ideje lényegesen kisebb a Jupiterénél?

a)	b)	c)	Összesen
8 pont	3 pont	4 pont	15 pont